UE PRO
Groupe 23

WEEX Eolien - Retour sur la phase 1

Élèves :
Hugo Auzanot
Roumaissa Bouakkaz
Samuel Cherval Zucker
Asma El Mouhsine
Lyna Rebaï
Emeline Soenen

26 novembre 2024

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Sélection des données **2**

3 Hypothèses **3**

4 Résultats **3**

4.1 Etude de l'éolienne 3

4.2 Etude du vent 4

4.2.1 Vitesse du vent 4

4.2.2 Direction du vent 5

5 Conclusion **7**

1 Introduction

Lors de cette phase, nous avons étudié une éolienne implantée sur l'île de Centrosus, au climat méditerranéen et au vent fort.

Nous avons récupéré des données sur l'éolienne et des données météorologiques, afin d'étudier ses performances.

L'objectif de cette étude est de fournir des critères objectifs pour caractériser l'éolienne et d'analyser le vent pour trouver des critères de choix de l'endroit optimal où positionner les éoliennes sur l'île.

Dans un premier temps, nous avons selectionné les données puis nous avons effectué des hypothèses afin d'obtenir des résultats exploitables pour notre étude, à la fois sur l'éolienne et sur la météo de l'île de Centrosus.

2 Sélection des données

Les données fournies sont les suivantes :

- un fichier sur les performances des éoliennes, avec la vitesse du vent, la direction du vent, la puissance électrique produite, la pression atmosphérique, la température en degrés et l'état de l'éolienne (en fonctionnement ou à l'arrêt)
- un fichier de mesures de vent sur l'île avec pour chaque jour de l'année 2017, la vitesse du vent et la direction de celui-ci

C'est à partir de ces données que nous avons travaillé. Nous pouvons afficher la puissance électrique générée en fonction de la vitesse du vent :

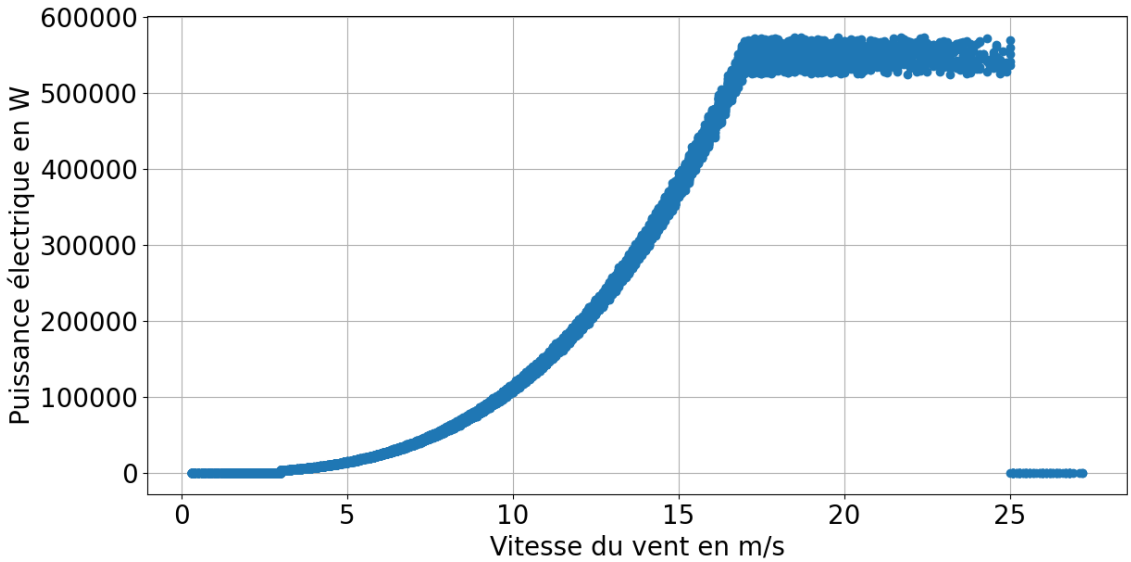

FIGURE 1 – Puissance électrique fournie en fonction de la vitesse du vent

3 Hypothèses

Pour modéliser le vent et la puissance électrique de l'éolienne, on s'appuie sur les hypothèses suivantes :

- on considére le vent uniforme sur toute l'éolienne et la mesure prise à la hauteur de la nacelle ;
- on aligne l'orientation du champ d'éolienne avec la direction moyenne du vent ;
- pour calculer la puissance des éoliennes, on se place dans le cadre des hypothèses de Betz ;
- on considère que le rendement de l'éolienne est indépendant de la vitesse du vent.

4 Résultats

4.1 Etude de l'éolienne

Le rendement η de l'éolienne est défini par :

$$\eta = \frac{P_{elec}}{P_{max,elec}} \tag{1}$$

Où :

$$P_{max,elec} = \frac{16}{27} P_{max,vent} \tag{2}$$

Et

$$P_{max,vent} = \frac{1}{2} \rho V^3 S \tag{3}$$

est la puissance maximale que le vent peut fournir.

La courbe ci-dessous représente l'évolution du rendement en fonction de la vitesse du vent :

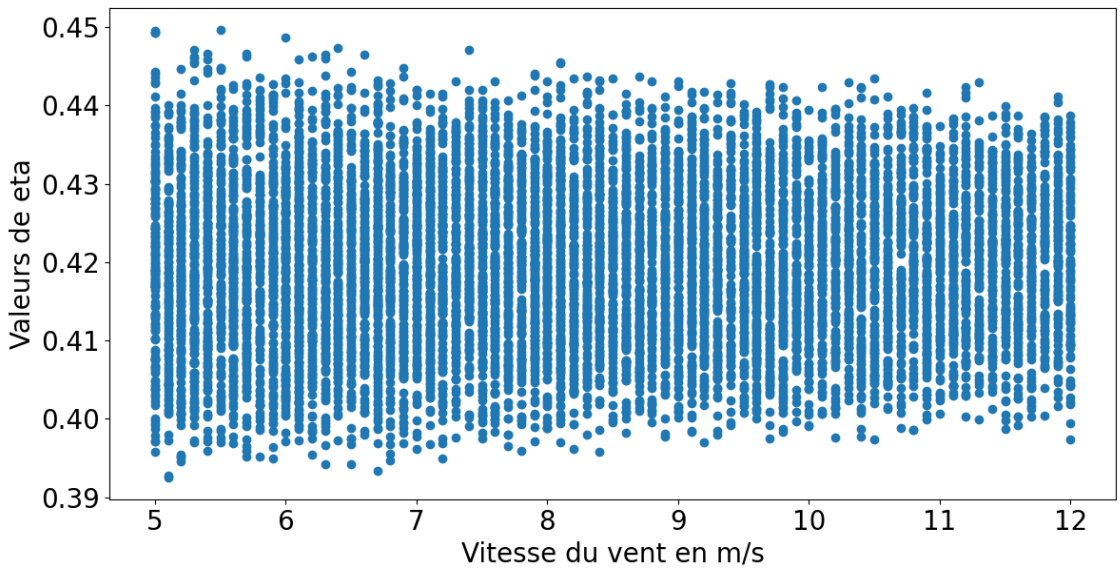

FIGURE 2 – Valeur de η en fonction de la vitesse du vent

La valeur de η est à peu près constante, de moyenne : $\eta_{moy} = 0.4196$.

A partir de la valeur de η obtenue, nous pouvons tracer la courbe théorique de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent , nous avons observé que pour des vitesses de vent inférieures à 3 m/s ou supérieures à 25 m/s, l'éolienne est à l'arrêt. De plus, pour des vitesses de vent supérieures à 17 m/s, l'éolienne atteint une puissance générée constante par rapport à la vitesse du vent.

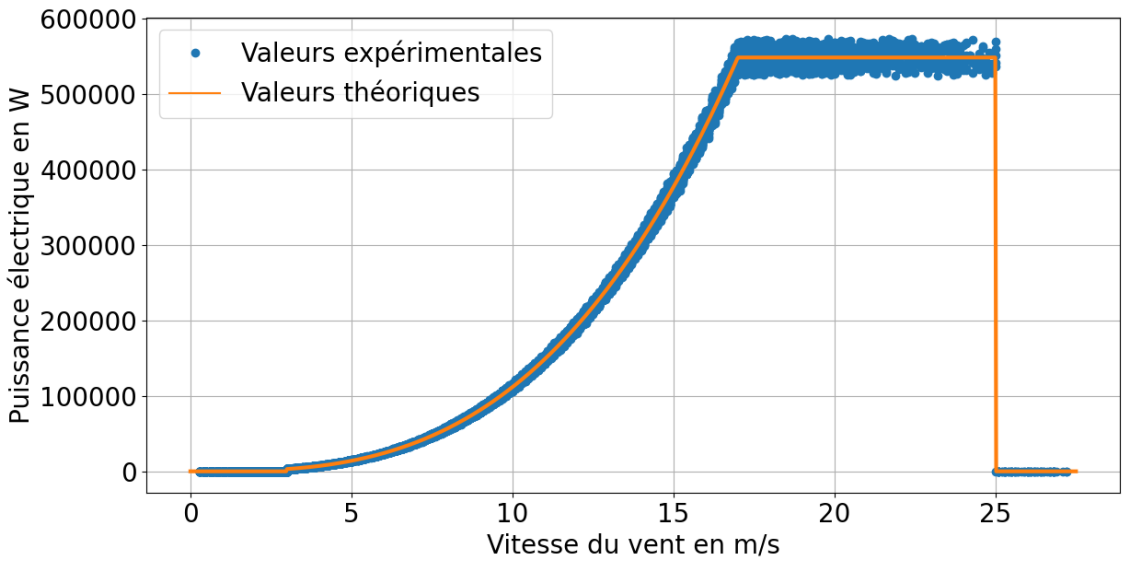

FIGURE 3 – Puissance électrique générée par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent

4.2 Etude du vent

4.2.1 Vitesse du vent

Nous avons aussi réalisé une étude statistique du vent et voici les résultats que nous avons obtenus.

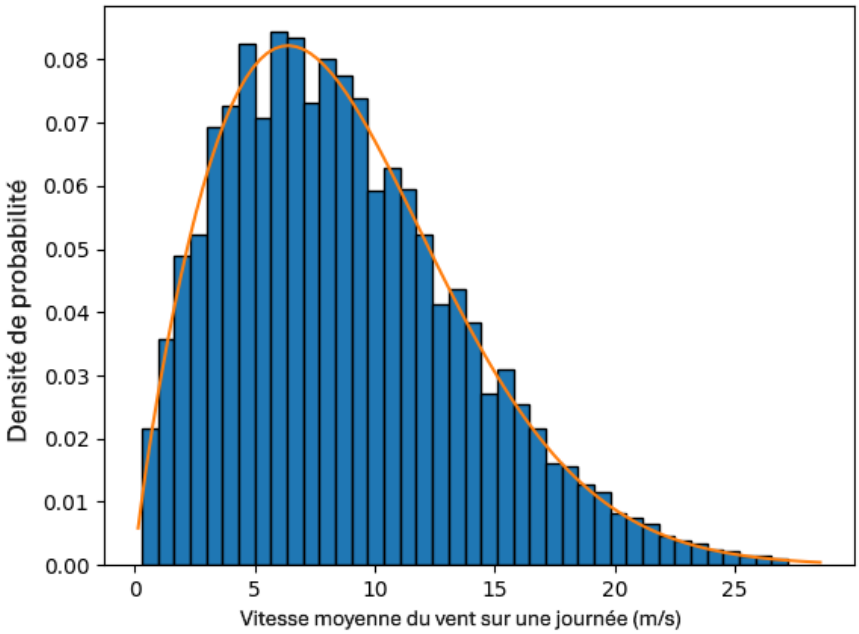

FIGURE 4 – Histogramme de la vitesse du vent

Les vitesses moyennes du vent sur l'île de Centrosus suivent la distribution de Weibull (représentée par la courbe orange), définie par :

$$Pr(V_0) = \frac{k}{C}(\frac{V_0}{C})^{k-1}e^{-(\frac{V_0}{C})^k} \tag{4}$$

Avec :
— V_0 : vitesse du vent en m/s
— $k = 1.8260106909490066$ (facteur de forme)
— $C = 9.870895276881674$ m/s (facteur d'échelle)
Les valeurs des paramètres k et C sont déterminées via la fonction *weibull_min.fit* sous Python.

4.2.2 Direction du vent

A l'aide de la fonction *windrose* sur matlab, nous réalisons les roses des vents pour chacune des parcelles de la carte afin de déterminer la direction du vent la plus fréquente ainsi que sa vitesse. Voici le résultat obtenu pour la parcelle 16B :

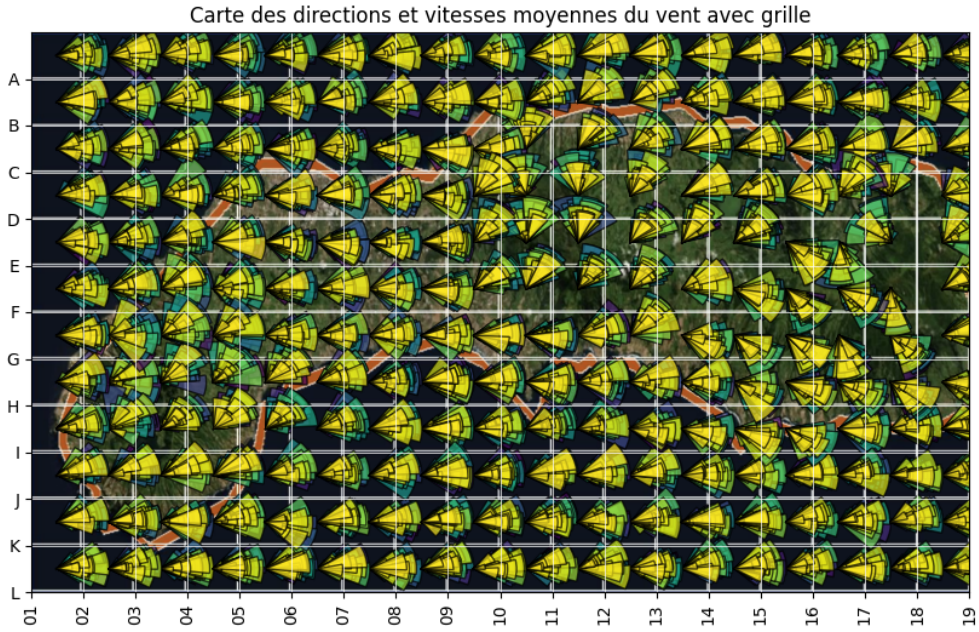

FIGURE 6 – Carte des directions et vitesses moyennes du vent

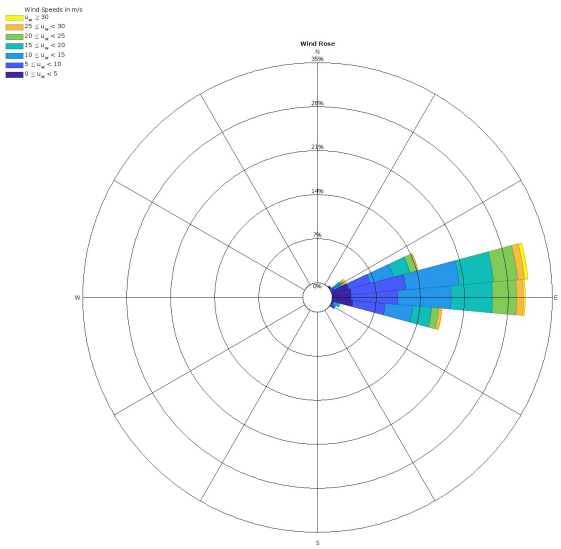

FIGURE 5 – Rose de vent de la parcelle 16B

L'objectif est de placer les éoliennes dans la direction optimale (perpendiculaire à la direction du vent). Nous avons donc tracé les roses des vents sur la carte de l'île de Centrosus. Voici le résultat obtenu : La carte montre que les vents dominants viennent de l'Est avec des vitesses modérées à élevées.

5 Conclusion

En conclusion, notre étude sur l'éolienne pour l'île de Centrosus a permis de caractériser son efficacité et d'analyser les conditions de vent pour une implantation optimale. Nous avons pris en compte des hypothèses réalistes et des critères précis, comme la distribution des vitesses de vent, pour évaluer les performances et optimiser l'implantation.